அடர்த்திச் சார்பு வரையறுக்கப்படும்.

வரையறை:

(X, Y) என்பது ஒரு தொடர் இருமாறி வாய்ப்பு மாறியாகும். $f(x, y)$ சார்பு இருமாறி நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் கீழ்க்காணும் நிபந்தனை நிறைவு செய்யும்

(i) $f(x, y) \geq 0 \qquad \forall\ x, y$

(ii) $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx\,dy = 1$

X இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dy$$

Y இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx$$

எடுத்துக்காட்டு 9.7

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & , \quad 0 < x, y \leq 2 \\ 0 & , \quad otherwise \end{cases}$ ஓர் இருமாறி நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு என நிறுவுக.

தீர்வு:

f ஓர் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx\,dy = 1$

$$= \frac{1}{8}\int_0^2\int_0^2 (x+y)dx\,dy$$

$$= \frac{1}{8}\left(\int_0^2\int_0^2 xdx\,dy + \int_0^2\int_0^2 ydx\,dy\right)$$

$$= \frac{1}{8}\left\{\int_0^2\left[\int_0^2 xdx\right]dy + \int_0^2\left[\int_0^2 ydy\right]dx\right\}$$

$$= \frac{1}{8}\left[\int_0^2 2dy + \int_0^2 2dx\right]$$

$$= \frac{1}{8}\left[(2y)_0^2 + (2x)_0^2\right]$$

$$= \frac{1}{8}[(4-0)+(4-0)]$$

Ch9_11th Stats TM.indd 268 2/17/2019 12:09:12 PM